ANSEYE POU AYITI

Otomatizasyon done PLDL yo

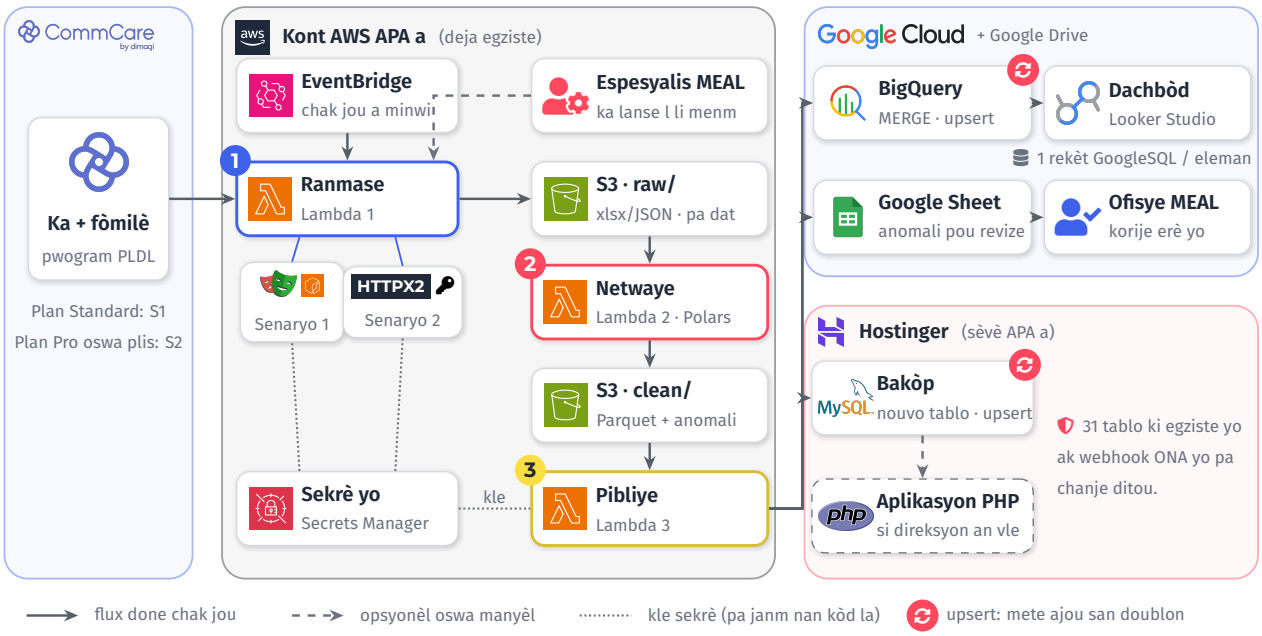
Vèsyon 2 · Teknik

Alexandro Disla, konsiltan done ak MEAL · Oktòb 2026

1. Kontèks ak objektif

Yon pati nan pwogram PLDL la ranmase sou CommCare. Objektif la se rale done sa yo otomatikman chak jou, fè analiz eksploratwa (EDA) sou yo, epi bati yon dachbòd Looker Studio, pandan nou reyitilise sa APA genyen deja: kont AWS la (Lambda, S3, Secrets Manager, orè minwi a), Google Sheets, Looker Studio ak baz MySQL la sou Hostinger. Tout sistèm nan bati ak *upsert* nan tèt li: nenpòt etap ka relanse san li pa kreye doublon.

2. Achitekti



Figi 1. Achitekti a. Chak etap se yon fonksyon Lambda; chak zòn montre kiyès ki loje kisa.

Orè minwi a (EventBridge) lanse Lambda 1. Chak fwa yon fichye rive nan S3, evènman S3 a lanse etap ki vin apre a, kidonk pa gen okenn sèvè ki toujou limen. Espesyalis MEAL la ka relanse chak Lambda separeman nan konsòl AWS la. Modil Ranmase a gen de vèsyon ki ka ranplase youn lòt san rès sistèm nan pa bouje:

- **Senaryo 1, plan san API.** Playwright, nan yon imaj konntenè Lambda (Chromium san ekran), konekte ak yon kont CommCare dedye, li lanse ekspòtasyon yo, li tann yo prepare, epi li telechaje fichye xlsx yo.
- **Senaryo 2, plan Pro oswa plis.** HTTPX2 rele Case API v2 CommCare a (`/api/case/v2/`) ak yon kle API (antèt `ApiKey`). Li swiv lyen `next` la paj an paj, jiska 5 000 ka pa paj, epi filtè `server_last_modified` la pran sèlman sa ki chanje depi dènye siksè a. Kle API a pa mande kòd 2FA, epi li ka limite pa adrès IP.

3. Twa script yo

Script	Deklanchè	Sòti	Zouti
1 Ranmase	Orè minwi oswa manyèl	S3 `raw/`, pa fòmilè ak pa dat	Playwright (S1) oswa HTTPX2 (S2)
2 Netwaye	Nouvo fichye nan `raw/`	S3 `clean/` (Parquet), `anomali/`	Polars
3 Pibliye	Nouvo fichye nan `clean/`	BigQuery, Google Sheet, MySQL	google-cloud-bigquery, gspread, PyMySQL



Figi 2. Ki senaryo pou ki plan CommCare; apre Ranmase, se menm sistèm nan.

4. Upsert ak idanpotans

Depo	Kle	Kijan
S3	fòmilè + dat	Menm kle a ranplase fichye jou a: relanse bay menm rezilta a.
BigQuery	`case_id`	Chaje nan yon tablo tanporè (chajman gratis), epi `MERGE` nan tablo final la.
MySQL	`case_id` (kle inik)	`INSERT … ON DUPLICATE KEY UPDATE`, menm modèl ak resepsyon fòmilè swivi yo nan baz la jodi a.
Google Sheet	`case_id` + règ	Onglè anomali yo rekalkile chak jou.

5. Kontwòl kalite (EDA)

Script Netwaye a tcheke doublon (menm ka, menm moun), chan obligatwa ki vid, dat ki pa koryan (nan lavni oswa anvan pwogram nan kòmanse), valè andeyò lis (depatman, komin, kowòt), kowòdone GPS ki manke oswa ki tonbe andeyò Ayiti, ak swivi ki pa gen anrejistreman. Chak anomali vin yon liy nan Google Sheet la (ka, chan, valè, règ, dat). Ofisye MEAL la korije l nan CommCare, epi koreksyon an antre nan sistèm nan nan pwochen minwi a.

6. Sekirite

- Tout kle (CommCare, GCP, MySQL) rete nan AWS Secrets Manager, jamè nan kòd la ni nan Google Sheet la.
- Yon itilizatè MySQL dedye ki gen dwa sèlman sou nouvo tablo a, atravè menm koneksyon sekirize script AWS yo deja itilize.
- Yon kont sèvis GCP ak dwa minimòm: BigQuery sou dataset la sèlman, ak Sheet la pataje avè l.
- Yon kont CommCare dedye pou otomatizasyon; kle API a limite pa adrès IP lè sa posib.

7. Sa APA ap jwenn

- **Twa Lambda Python yo, deplwaye nan kont AWS APA a**, ak orè minwi a ak relans manyèl pa espesyalis MEAL la. Tout kòd la rete nan depo Git APA a.
- **Yon dachbòd Looker Studio** pou done PLDL yo. Chak eleman (kat, endikatè, grafik, tablo) gen pwòp rekèt GoogleSQL li nan BigQuery: chak chif fasil pou verifye, epi kach Looker Studio a kenbe rekèt yo nan kota gratis la. Paj yo: apèsi (endikatè kle), jewografi (kat, depatman, komin), kowòt ak tandans, kalite done (ak GPS, san GPS, anomali).
- **Yon Google Sheet pou ofisye MEAL la**, nan Google Drive li: onglè anomali yo rekalkile chak jou pou li korije erè yo nan CommCare.
- **Yon bakòp nan baz MySQL APA a**: nouvo tablo `commcare_pldl` ak kle inik `case_id`. Tablo ki la deja yo ak aplikasyon PHP a pa chanje; pita, si direksyon an vle, aplikasyon PHP a ka montre pwòp dachbòd li ak menm done sa yo.
- **Mizajou san doublon (*upsert*)** sou chak depo, jan seksyon 4 la dekri l.
- **Dokimantasyon an kreyòl ak fòmasyon** pou espesyalis MEAL la: achitekti, relans manyèl, kijan pou ajoute yon endikatè.

8. Risk ak solisyon

Risk	Solisyon
CommCare chanje paj li yo (S1)	Sèlektè Playwright yo santralize nan yon sèl fichye, ak alèt imel si ekspòtasyon an echwe. S2 elimine risk sa a.
2FA sou kont CommCare a (S1)	Kont dedye ak sekrè TOTP nan Secrets Manager. S2 pa mande 2FA.
Ekspòtasyon long, limit 15 minit Lambda	Ekspòtasyon pa fòmilè ak pa peryòd. S2 pran sèlman sa ki chanje.
Yon script echwe nan mitan lannwit	Jounal CloudWatch, alèt, relans manyèl. *Upsert* la anpeche doublon.

9. Pri ak dire



Figi 3. Estimasyon pri pa mwa. Senaryo 2 mande yon plan CommCare Pro oswa plis; si APA deja genyen l, pa gen okenn depans anplis.

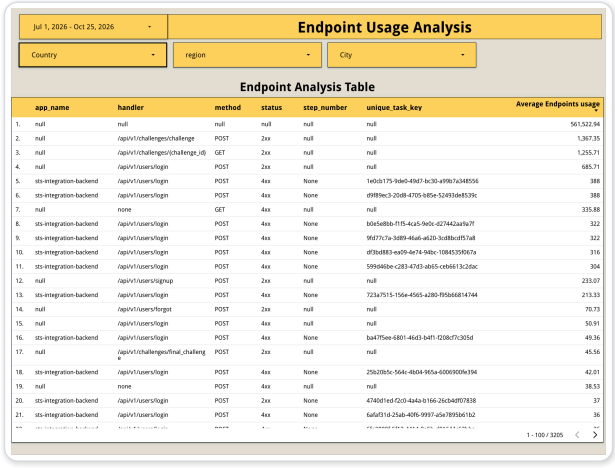
Misyon ap dire **3 mwa**. 3 mwa sa yo ap pèmèt:

- Nou byen devlope pwojè an
- Nou byen komprann done PLDL yo
- Nou byen teste pwojè an
- Asire solidite sistèm nou mete an plas lan
- Pou sèten nou rete nan limit kote nou pa ogmante depans sèvis niyaj AWS, Hostinger e GCP, APA yo.
- Byen dokumante pwojè an e fè fòmasyon pou spesyalis MEAL lan.

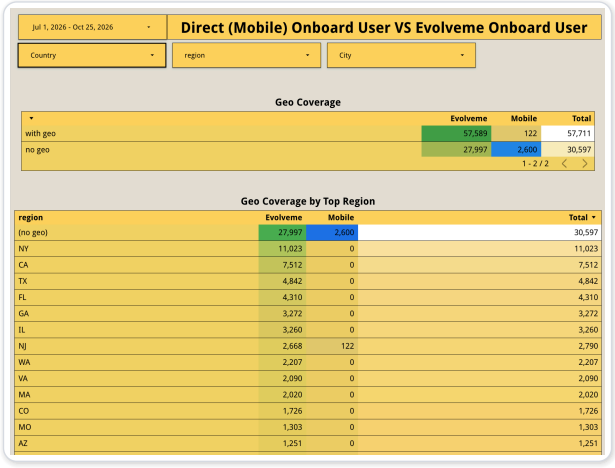
10. Prèv travay

Detay teknik dachbòd la se yon bagay mwen deja fè: men de paj nan yon rapò Looker Studio mwen konstwi kòm enjenyè done nan Tekkod, pou Steam The Streets.

Itilizasyon endpoint API yo



Kouvèti jewografik (ak GPS / san GPS)



Rapò trimestriyèl « EvolveMe » pou Steam The Streets, 7 paj ak filtè dat, peyi, rejyon, vil; konstwi kòm enjenyè done nan Tekkod (2026).

Figi 4. Prèv travay: analiz itilizasyon API a ak kouvèti jewografik (Steam The Streets, Tekkod).

Kontak: Alexandro Disla · alexandrodisla@hotmail.com · (+509) 4148-3700 · github.com/AD0791